

Profesor: Duván Cataño

Probabilidad

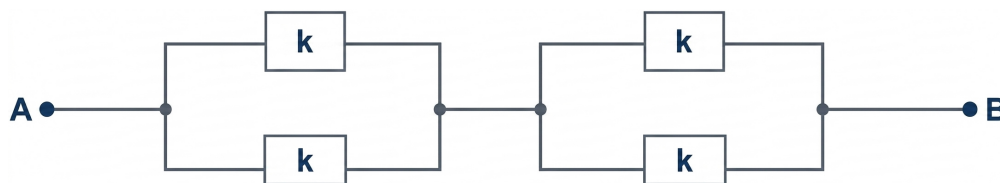
- Los clientes del banco New Horizons (`data.csv`) realizan transacciones por tres canales a saber: ATM, MCI y POS. Construir una tabla que indique el número de transacciones por canal clasificados por sexo:

CANAL / SEXO	MUJER (M)	HOMBRE (H)
ATM (A)		
MCI (M)		
POS (P)		

Si se elige aleatoriamente un cliente:

- ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer?
- ¿Cuál es la probabilidad de que transe por POS?
- ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y transe por el canal ATM?
- ¿Cuál es la probabilidad de que transe por el canal Master Internacional, si es mujer?
- ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer si transa por el canal MCI?
- ¿Son los eventos P y H estadísticamente independientes?
- ¿Son los eventos A y F estadísticamente independientes?
- Determinar las siguientes probabilidades:
 - a. $P(A \cap F)$
 - b. $P(A \cup F)$
 - c. $P(A|F)$

- Considere el siguiente circuito donde cada componente funciona de manera independiente con probabilidad de falla k . El circuito funciona si existe una trayectoria en funcionamiento de izquierda a derecha. Halle la expresión que representa la probabilidad de que el circuito no funcione en términos de k .



- Un inversionista está pensando en comprar un número muy grande de acciones de una compañía. La cotización de las acciones en la bolsa, durante los seis meses anteriores, es de gran interés para el inversionista. Con base en esta información, se observa que la cotización se relaciona con el producto nacional bruto.

Si el PNB aumenta, la probabilidad de que el valor de las acciones aumente es de 0,8. Si el PNB es el mismo, la probabilidad de que las acciones aumenten su valor es de 0,2. Si el PNB disminuye, la probabilidad es de solo 0,1.

Si para los siguientes seis meses se asignan las probabilidades 0,4, 0,3 y 0,3 a los eventos “el PNB aumenta”, “el PNB es el mismo” y “el PNB disminuye”, respectivamente, determinar la probabilidad de que las acciones aumenten su valor en los próximos seis meses.

4. Un banco quiere evaluar el riesgo de que los clientes incumplan con el pago de un crédito. La información histórica indica lo siguiente:
- El 10 % de los clientes que solicitan crédito tienen un perfil de alto riesgo.
 - El 30 % de los clientes tienen un perfil de riesgo medio.
 - El 60 % tienen un perfil de bajo riesgo.

El banco también tiene datos sobre el historial de incumplimientos:

- El 40 % de los clientes de alto riesgo han incumplido en algún momento.
- El 15 % de los clientes de riesgo medio han incumplido.
- El 5 % de los clientes de bajo riesgo han incumplido.

Un nuevo cliente solicita un crédito y el sistema del banco clasifica su perfil de riesgo como desconocido. Sin embargo, el banco observa que este cliente ha incumplido en una ocasión anterior.

¿Cuál es la probabilidad de que el cliente sea de alto riesgo, dado que ha incumplido?

Variables Aleatorias

5. Una empresa paga a sus empleados un salario promedio de \$15,9 por hora, con una desviación estándar de \$1,5. Si los salarios se distribuyen aproximadamente normal y se redondean al centavo más cercano,
- ¿qué porcentaje de los trabajadores recibe salarios de entre \$13,75 y \$16,22 por hora?
 - ¿el 5 % de los salarios más altos por hora de los empleados es mayor a qué cantidad?
6. Un laboratorio afirma que una droga causa de efectos secundarios en una proporción de 3 de cada 100 pacientes. Para contrastar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar 5 pacientes a los que le aplica la droga. Calcule la probabilidad de los siguientes sucesos.
- Que ningún paciente tenga efectos secundarios.
 - Al menos dos tengan efectos secundarios.
 - ¿Cuál es el número medio de pacientes que espera laboratorio que sufran efectos secundarios si elige 100 pacientes al azar?
7. Un empresa compra lotes grandes de cierta clase de dispositivo electrónico. Utiliza un método que rechaza el lote completo si en una muestra aleatoria de 100 unidades se encuentran 2 o más unidades defectuosas.
- ¿Cuál es el número promedio de unidades defectuosas que se encuentran en una muestra de 100 unidades si el lote tiene 1 % de unidades defectuosas?
 - ¿Cuál es la varianza?
8. Un estudio de Chemical Engineering Progress, realiza un estudio para analizar el porcentaje pureza del oxígeno de cierto proveedor. Suponga que la media fue de 99,61, con una desviación estándar de 0,08. Suponga que la distribución del porcentaje de pureza fue aproximadamente normal.
- ¿Qué porcentaje de los valores de pureza se esperaría que estuvieran entre 99,5 y 99,7?
 - ¿Qué valor de pureza esperaría que excediera exactamente 5 % de la población?

Un psicólogo clínico afirma que con su terapia para tratar “el miedo a volar en avión” se supera el 80 % de los pacientes. Si seleccionamos al azar 16 pacientes que han acudido a su consulta durante los últimos 3 meses por este tema, ¿cuál es la probabilidad de que al menos el 75 % se hayan recuperado y puedan tomar aviones?

9. Una empresa fabrica bombillas que tienen una distribución aproximadamente normal, con $\sigma = 40$. Si una muestra de 30 bombillas tiene una duración promedio de 780 horas. ¿Qué tan grande debe ser la muestra en el ejercicio, si deseamos tener un 97 % de confianza en que nuestra media muestral estará dentro de 10 horas a partir de la media verdadera?
10. Cargue la información “datos.csv” y considere las transacciones monetarias ($VALOR > 0$). ¿Hay diferencia media entre los ingresos y egresos de las mujeres y hombres? ¿Quién gasta más?

(*Sugerencia:* Use pruebas de hipótesis para la media y diferencias de medias y pruebas no paramétricas tipo Wilcoxon).

11. Una entidad bancaria quiere evaluar si existe una diferencia significativa en la satisfacción de los clientes entre tres de sus principales sucursales. Se ha encuestado a 90 clientes (30 de cada Sucursal) pidiéndoles que evalúen su nivel de satisfacción en una escala de 1 a 10, donde 1 representa *Muy Insatisfecho* y 10 representa *Muy Satisfecho*. A continuación, se presenta una tabla con los datos de satisfacción por sucursal:

Cliente	A	B	C
1	8	7	6
2	6	5	8
3	9	6	7
4	5	8	9
5	7	6	7
6	6	9	8
7	9	8	6
8	5	7	7
9	8	6	9
10	6	5	6
11	7	7	8
12	9	8	9
13	6	5	7
14	8	6	8
15	5	7	6

Cliente	A	B	C
16	7	9	9
17	6	8	7
18	9	6	8
19	5	5	9
20	8	8	6
21	6	7	8
22	7	6	9
23	9	5	6
24	5	9	7
25	7	7	8
26	6	6	9
27	8	5	6
28	9	8	7
29	5	7	9
30	7	6	6

- a. Realiza un análisis descriptivo de los datos de satisfacción para cada sucursal (media, mediana, desviación estándar).
- b. Usa la Prueba de **Kruskal-Wallis** para evaluar si existen diferencias significativas en la satisfacción de los clientes entre las sucursales A, B y C.
- c. Interpreta los resultados:
 - ¿Cuál es el valor p obtenido de la prueba?
 - ¿Existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las distribuciones de satisfacción entre las tres sucursales son iguales? Explica.